CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU DEVOIR N° 03
Comportement moteur et codage du message nerveux

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

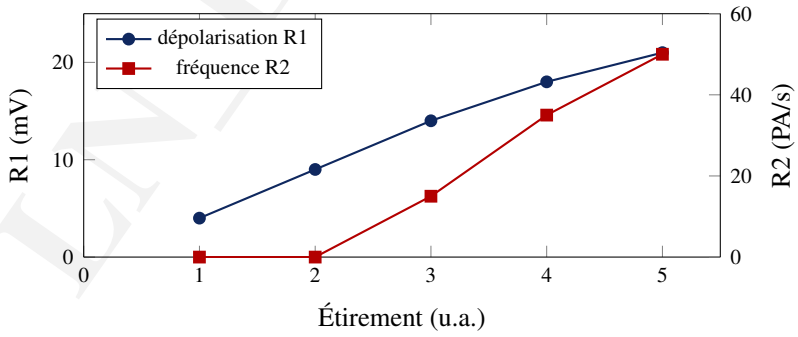
Introduction (0,5 pt) : la salivation est un réflexe inné quand la nourriture est dans la bouche ; elle peut devenir un réflexe conditionnel (Pavlov).
I. Comparaison (2 pts) : réflexe inné (héréditaire, spécifique, permanent, stimulus absolu, centre bulbaire) ; réflexe conditionnel (acquis, individuel, temporaire, stimulus conditionnel, centre cortical, nécessite un apprentissage, s'éteint sans renforcement). Schéma comparatif des trajets (récepteurs gustatifs, nerfs, bulbe, glandes ; oreille, aire auditive, liaison avec l'aire gustative, bulbe, glandes).
II. Mise en place du réflexe conditionnel (2 pts) : association répétée du stimulus neutre (son) précédant de peu le stimulus absolu (nourriture) ; animal éveillé et motivé ; établissement d'une liaison temporaire entre l'aire auditive et l'aire gustative du cortex ; le son seul finit par déclencher la salivation ; extinction sans renforcement.
Conclusion (0,5 pt) : le réflexe conditionnel est une forme d'apprentissage qui adapte l'animal à son milieu.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (08 points)

1) Nommer [1 pt]
R1 : **potentiel de récepteur** (potentiel générateur). R2 : **potentiels d'action**.

2) Courbes [2 pts]



3) Caractéristiques du potentiel R1 [2 pts]
Son amplitude augmente avec l'intensité de l'étirement : il est **gradué** (pas de loi du tout ou rien) ; il est local (né dans les dendrites, non propagé) ; il naît même pour de faibles étirements, sans seuil.

4) Seuil et codage [2 pts]

Des PA apparaissent pour une dépolarisation comprise entre 9 et 14 mV (seuil vers 10 à 12 mV). Au récepteur, l'intensité est codée en **amplitude** du potentiel de récepteur ; dans l'axone, en **fréquence** des potentiels d'action (qui augmente avec l'amplitude du potentiel de récepteur).

5) TTX [1 pt]

Le potentiel de récepteur ne dépend pas des canaux Na^+ voltage-dépendants (il dépend de canaux sensibles à l'étirement) ; les PA de l'axone en dépendent.

Exercice 2 (07 points)

1) Classement [1,5 pt]

Actes volontaires : activité spontanée, fuite par sauts, fuite : ils disparaissent avec les hémisphères. **Actes réflexes** : retrait de la patte, frottement du flanc, retournement : réponses involontaires, provoquées et stéréotypées, présentes sans hémisphères.

2) Centres [2 pts]

Activité spontanée et fuite : **hémisphères cérébraux**. Retournement : **encéphale postérieur** (bulbe, cervelet). Retrait de la patte et frottement du flanc : **moelle épinière**.

3) Racines dorsales droites sectionnées [2 pts]

Patte droite pincée : **aucune réponse** : les messages sensitifs n'entrent plus dans la moelle (voie afférente coupée). Patte gauche pincée : **retrait de la patte gauche** : sa voie afférente est intacte ; les racines ventrales droites sont intactes, la patte droite reste capable de bouger si elle reçoit des ordres (par exemple lors d'un réflexe d'extension croisée).

4) Interneurones [1,5 pt]

Le frottement nécessite la contraction coordonnée de nombreux muscles de plusieurs articulations, dans un ordre précis et dirigé vers le point stimulé : les messages sensitifs sont distribués par de nombreux interneurones sur plusieurs segments de la moelle qui organisent cette réponse (réflexe polysynaptique).

LN_EDUCATION